

9.2

Marek Adamčík

Máme rovnice

$$x'(t) = (a-2)x(t) - y(t)$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t)$$

Zapišme si to do matice

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Teraz najdeme vlastní čísla matice A
podle kterých se systém správa.

$$\det \begin{pmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda(a-2) + 2\lambda - 2a + 5 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda(4-a) - 2a + 5 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(4-a) \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4(-2a+5)}}{2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{16-8a+a^2+8a-20}}{2} =$$

$$= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

• $D > 0$

$$a^2 - 4 > 0 \Rightarrow a > 2 \text{ alebo } a < -2$$

Chceme, aby aspoň 1 vlastné číslo bolo kladné
pretože v tom prípade tam podľa obrázka 9.7
je možnosť, že sa častica

$$\lambda_1: \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$a-4+\sqrt{a^2-4} > 0$$

$$\sqrt{a^2-4} > 4-a$$

- ak $a > 4$, nerovnosť platí

$$\text{- ak } a \leq 4 \quad a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$$

$$-4 > 16 - 8a$$

$$8a > 20$$

$$a > \frac{20}{8} = 2,5$$

Takže pre $a > 2,5$ je $\lambda_1 > 0$

$$\lambda_2: \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$a-4 > \sqrt{a^2-4}$$

-ak $a \leq 4$, nerovnosť neplatí

-ak $a > 4$

$$a^2 - 8a + 16 > a^2 - 4$$

$$-8a > -20$$

$$8a < 20$$

$$a < \frac{20}{8}$$

ale $a > 4$, λ_2 teda nie je kladná

• $D=0$

$$a^2 - 4 = 0 \rightarrow a = 2, a = -2$$

potom sú vlastné čísla rovnaké

$$a = 2$$

$$\lambda = \frac{2-4}{2} = -1$$

$$a = -2$$

$$\lambda = \frac{-2-4}{2} = -3$$

obe sú záporné, čo podľa obrázka 9.8 predstavuje pre nás nepriaznivý vývoj
... $\lambda =$

prevrátný
systém

$$\bullet D < 0$$

$$a^2 - 4 < 0 \quad \text{keď } a \in (-2, 2)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm i\sqrt{4-a^2}}{2}$$

chceme, aby reálna časť $\frac{a-4}{2}$ bola kladná

$$\frac{a-4}{2} > 0$$

$$a > 4 \rightarrow \text{ale } a \in (-2, 2)$$

takže neexistuje vlastné číslo s kladnou reálnou časťou.

Jediný prípad keď keď pre nejaký výber počiatočnej polohy $(x(0), y(0))$ môže nastať požadovaný prípad je pre parameter $a > 2,5$.